AI 뷰티 서비스 개발을 위한 표준형 눈썹 디자인 연구

원제 AI 뷰티 서비스 개발을 위한 표준형 눈썹 디자인 연구 (A Study on the Standard type of Eyebrow Design for the Development of A.I. Beauty Service) **저자** 장소쌍, 최민령 — 서경대학교 미용예술대학 메이크업디자인학과 (장소쌍 박사학위 청구논문의 일부) **발표** 한국미용학회지 2023;29(2):390–400 · DOI 10.52660/JKSC.2023.29.2.390 **원문이 한국어**라 번역본은 따로 없습니다. 라이선스 표시가 없어 그림은 옮기지 않았습니다. 같은 폴더의 원문.pdf를 보세요.

> **한 줄**: 모든 얼굴형에 무난한 "표준형 눈썹"을 얼굴형 여섯 가지에 맞춰 **두께·눈과 눈썹 사이 간격·미간 너비를 mm 단위로** 조정해, 메이크업 전문가 30명이 가장 잘 어울리는 값을 골랐다. **AI 뷰티 서비스의 알고리즘 기초 자료**를 목표로 한 연구다.

무엇을 물었나

"표준형 눈썹"은 어느 얼굴형에나 무난하게 어울린다고 알려져 있다. 그런데 **무난하다는 것은 얼굴형의 단점을 보완한다는 뜻은 아니다.** 같은 표준형 눈썹이라도 얼굴형에 따라 두께와 위치를 조금씩 바꿔야 할 것이다. 그 조정값을 **숫자로** 모아 AI 뷰티 기기의 알고리즘에 쓸 수 있게 하려 했다.

어떻게

1. 얼굴형 6가지와 모델 — 선행 연구의 분류를 따라 - 길이가 발달한 얼굴: **긴형, 다이아몬드형** - 폭이 발달한 얼굴: **각진형, 둥근형, 역삼각형, 계란형**

경력 10년 이상의 전문가 5명이 **눈으로 보고** 얼굴형마다 20대 여성 1명씩, **총 6명**을 모델로 골랐다. 20대로 정한 이유는 얼굴 형태가 완성되고 변화가 적은 시기라서다.

2. 촬영 — 캐논 5D Mark III, 5000K 조명, 카메라 높이 150 cm, 거리 200 cm

3. 표준형 눈썹의 기준값 (선행 연구에서 정리)

항목	기준값
두께 (눈썹 앞머리의 위아래 폭)	9.8 mm
동공 중심 → 눈썹 가장 높은 곳	22.05 mm
바깥 눈꼬리 → 눈썹 윗선 (수직)	23.38 mm
윗눈꺼풀 가장 높은 점 → 눈썹 아랫선 (수직)	13.7 mm
안쪽 눈꼬리 → 눈썹 윗선 (수직)	22.85 mm
미간 너비	28.8 mm

4. 자극 만들기 — 포토샵에서 실제 얼굴과 1 : 1 크기로 표준형 눈썹을 그리고, 두께 · 눈과 눈썹 사이 간격 · 미간 너비를 **mm 단위로 늘리고 줄인** 버전을 만듦

5. 평가 — 메이크업 전공 **경력 10년 이상 전문가 30명**이 얼굴형마다 가장 잘 어울리는 값을 **하나씩 고름**. 빈도 분석(SPSS 25)

결과 — 전문가가 가장 많이 고른 값

얼굴형	두께	눈과 눈썹 사이 간격	미간 너비
긴형	+1 mm (76.7%)	−**4 mm (63.3%)** → 낮게	−**4 mm (63.3%)** → 좁게
다이아몬드형	+1 mm (66.7%)	기준 그대로 (76.7%)	−**4 mm (60.0%)** → 좁게
각진형	+1 mm (76.7%)	기준 그대로 (73.3%)	기준 그대로 (73.3%)
둥근형	+1 mm (70.0%)	**+4 mm (70.0%)** → 높게	−**4 mm (70.0%)** → 좁게
역삼각형	+1 mm (70.0%)	기준 그대로 (83.3%)	기준 그대로 (70.0%)
계란형	+1 mm (86.7%)	**+4 mm (63.3%)** → 높게	−**4 mm (63.3%)** → 좁게

저자의 해석 - **긴형**: 눈썹을 **낮추면** 이마와 눈 사이 공간이 줄어 얼굴이 짧아 보이고, 미간을 좁히면 시선이 가운데로 모여 좁은 얼굴이 넓어 보인다 - **다이아몬드형**: 미간을 좁히면 시선이 가운데로 모여 튀어나온 광대로 가지 않는다 - **각진형·역삼각형**: 눈썹을 **두껍게** 그리면 드러나는 얼굴 면적이 줄어 각진 부위가 덜 도드라진다 - **둥근형·계란형**: 눈썹을 두껍게, **높게**, 미간은 좁게 하면 얼굴이 길어 보이고 넓은 중안부가 가운데로 모여 좁아 보인다

한계 (읽으며 본 것)

- **얼굴형마다 모델이 1명**이다. "둥근형이라서"인지 "그 사람이라서"인지 구분할 수 없다
- **두께는 여섯 얼굴형 모두 +1 mm가 뽑혔다.** 저자는 "각진형·역삼각형은 두껍게"라고 결론 내리지만, 표로 보면 **얼굴형과 무관하게 선행 연구의 9.8 mm가 조금 얇았다**고 읽는 게 더 정확하다
- 전문가가 **주어진 선택지 중에서** 골랐다. 선택지 사이의 값(예: −2 mm)은 알 수 없다
- 얼굴형 분류가 **전문가의 눈**이다. 측정 기준이 아니다
- 통계 검정 없이 빈도만 셌다
- 매력이나 인상을 잰 것이 아니라 **"어울린다"는 전문가 판단**이다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 눈썹 가이드에 넣을 치수가 처음으로 생긴다. 지금 ②의 `guides.ts`는 눈썹에 대해 **가이드 기하가 없다**(빈 값을 돌려주고, ③이 랜드마크만으로 채점). 이 논문의 기준값 여섯 개(두께, 눈–눈썹 간격 네 곳, 미간 너비)가 **눈썹 가이드의 위치를 정하는 뼈대**가 된다.

2. mm를 우리 좌표로 바꾸는 방법이 필요하다. 우리는 모든 길이를 **비율**(눈 폭, 얼굴 폭)로 쓴다. mm 값을 쓰려면 기준 자가 필요한데, **홍채 지름**이 가장 좋다. MediaPipe가 홍채 점을 주고(`landmarks.ts`의 `iris`), Jung(2020)도 사진 크기 보정에 **각막 지름 11.3 mm**를 썼다. 즉 `mm 값 ÷ 11.3 × (사진 속 홍채 지름 px)`로 바꿀 수 있다.

3. 얼굴형 → 눈썹 방향이 Zhao(2019)와 일치한다.

	Zhao 2019 (데이터)	장소쌍 2023 (전문가)
긴 얼굴	완만한 눈썹	눈썹을 **낮게**
둥근 얼굴	굽은 눈썹	눈썹을 **높게**

두 연구 모두 **"긴 얼굴은 눈썹을 낮고 평평하게, 둥근 얼굴은 높고 올리게"**라는 같은 방향을 가리킨다. 방법이 전혀 다른 두 연구가 같은 결론이라 근거가 단단해진다.

4. 두께는 얼굴형과 무관하게 조정할 수 있다. 여섯 얼굴형 모두 +1 mm가 뽑혔으니, 두께는 **얼굴형 개인화 대상에서 빼고** 기본값만 조정하면 된다. 개인화할 항목은 **높이(눈–눈썹 간격)와 미간 너비** 두 가지로 좁혀진다.

5. 얼굴형을 분류하지 않고도 쓸 수 있다. 긴형·둥근형의 차이가 가장 컸다(간격 −4 mm vs +4 mm). 이는 Zhao(2019)의 **얼굴 가로/세로 비** 하나로 연속적으로 대응시킬 수 있다. "긴형이면 −4, 둥근형이면 +4"를 **비율에 따라 사이값으로** 보간하면 분류 오류 없이 쓸 수 있다.

6. 조심할 점 — 눈썹 높이를 4 mm나 바꾸면 인상이 크게 달라진다. 제외한 Sadr(2003)의 "눈썹은 얼굴 인식에서 눈만큼 중요하다"를 생각하면, 2-b에서 사용자 눈썹을 이만큼 옮기면 **자기 얼굴 같지 않게** 느낄 수 있다. 가이드는 **방향을 알려 주되 폭은 작게** 시작하는 게 안전하다.